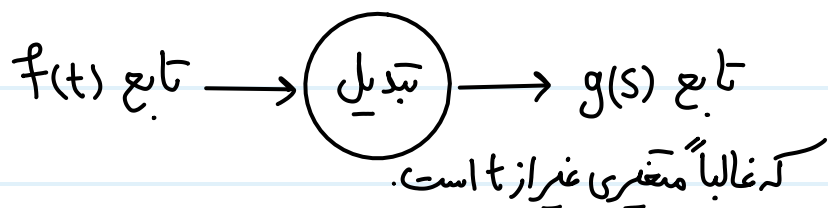
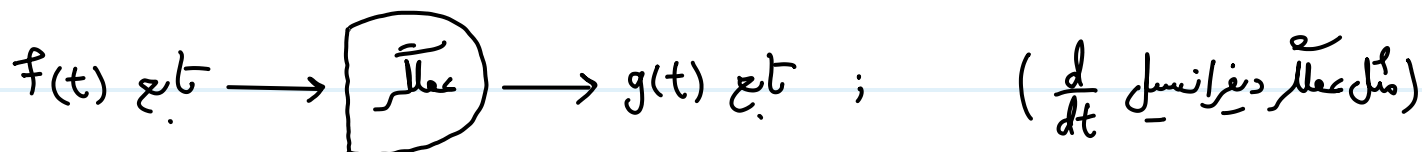
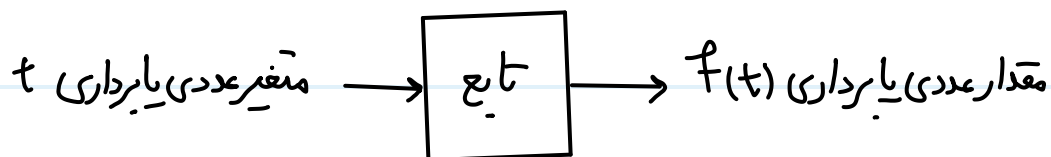


دوشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۴

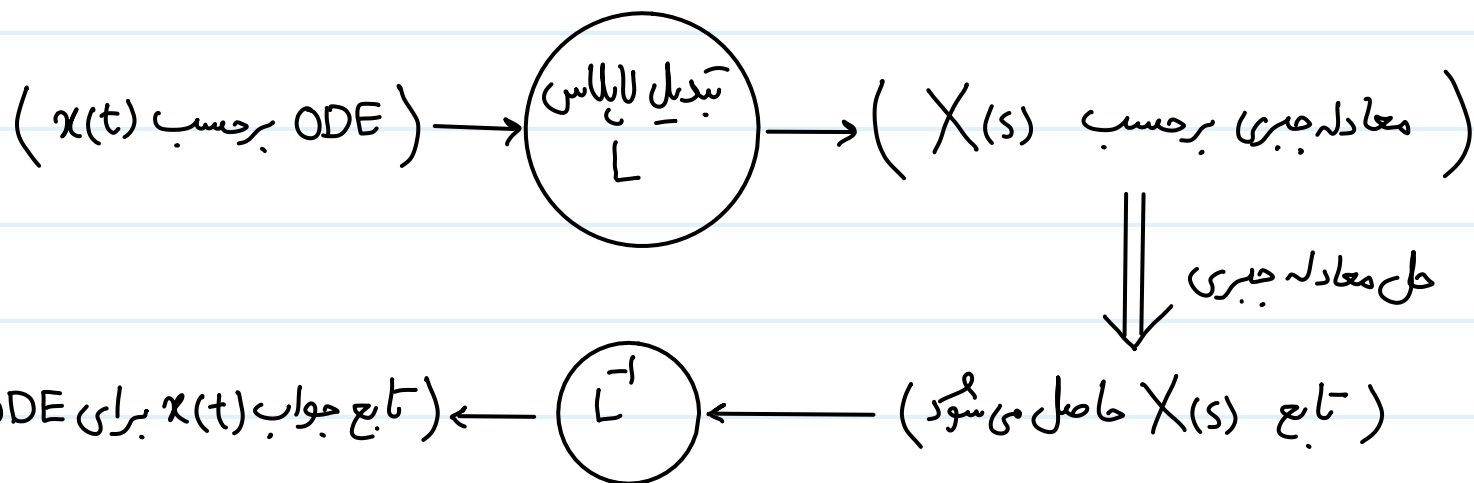
جلسه نوزدهم

تبدیل لاپلاس



* کاربرد اصلی تبدیل لاپلاس در حل ODE ها :

اگر یک ODE بر حسب تابع $x(t)$ داشته باشیم و تبدیل لاپلاس $x(t)$ را با $X(s)$ نمایش دهیم آنگاه به صورت زیر از تبدیل لاپلاس برای حل یک ODE استفاده می‌کنیم:



تذکر: در واقع $x(t)$ و $X(s)$ دو نگاه متفاوت به یک پدیده است که در آن t را معمولاً متغیر زمان و s را متغیر بسامد یا فرکانس در نظر می‌گیریم.

* تعریف (تبدیل لاپلاس): فرض کنیم $f(t)$ تابعی بامغیر حقیقی $t \geq 0$ باشد. در این صورت تبدیل لاپلاس f را با نماد Lf نمایش داده و به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$(Lf)(s) := \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

تذکره ۱: متغیر s در $(Lf)(s)$ در حالت کلی متغیری مختلط است: $s \in \mathbb{C}$.
 تذکره ۲: Lf تنها برای مقادیری از متغیر s قابل تعریف است که برای آن‌ها انتگرال ناسره (improper) $\int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$ همگرا باشد.

* قرار داد (نفاذگذاری): تبدیل لاپلاس f را می‌توان به هر یک از صورت‌های زیر نمایش داد:

$$(Lf)(s) = F(s) = Lf(s) = L(f(t))(s) \quad // \quad Lf = F$$

مثال ۱: برای تابع ثابت $f(t) = 1$ ، $(Lf)(s)$ را بیابید.

$$\begin{aligned} L(1)(s) &= \int_0^{\infty} 1 e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_0^T e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-st}}{-s} \right) \Big|_{t=0}^T \\ &= -\frac{1}{s} \lim_{T \rightarrow \infty} (e^{-sT} - 1) = \begin{cases} \frac{1}{s} & ; s > 0 \\ \infty & ; s < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

اگر $s = 0$ آن‌گاه $L(1)(0) = \int_0^{\infty} dt = \infty$ لذا تبدیل لاپلاس تابع $f(t) = 1$ تنها برای مقادیر

مثبت s قابل تعریف است؛ یعنی:

$$L(1)(s) = \frac{1}{s} \quad ; \quad (\forall s > 0)$$

مثال ۲: $? = L(e^{at})(s)$

$$L(e^{at})(s) = \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{(a-s)t} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{(a-s)t}}{a-s} \right) \Big|_{t=0}^T$$

$$= \frac{1}{a-s} \lim_{T \rightarrow \infty} (e^{(a-s)T} - 1)$$

$$\Rightarrow L(e^{at})(s) = \begin{cases} \frac{1}{s-a} & ; s > a \Leftrightarrow (a-s) < 0 \\ \infty & ; s < a \Leftrightarrow (a-s) > 0 \end{cases}$$

برای $s=a$ نیز داریم $L(e^{at})(a) = \int_0^{\infty} dt = \infty$ بنابراین:

$$L(e^{at})(s) = \frac{1}{s-a} \quad ; \quad (\forall s > a)$$

نکته: طبق تعریف تبدیل لاپلاس و خطی بودن انتگرال، تبدیل لاپلاس، تبدیل خطی است؛ یعنی برای توابع دلخواه f و g و اعداد ثابت C_1, C_2 داریم:

$$L(C_1 f + C_2 g) = C_1 Lf + C_2 Lg$$

مثال: (می‌دانیم $\forall s > a$) $(L(e^{at}))(s) = \frac{1}{s-a}$

$$L(2 + 3e^{-t})(s) = 2L(1)(s) + 3L(e^{-t})(s) = \frac{2}{s} + 3 \frac{1}{s+1}$$

$(s > 0) \cap (s > -1)$

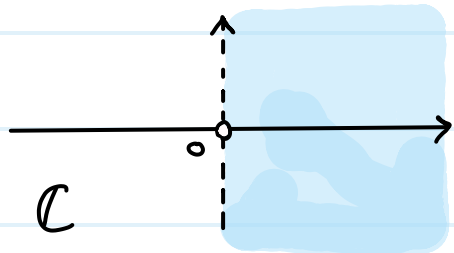
$$= \frac{5s+2}{s(s+1)} ; \forall s > 0$$

مثال $(s \in \mathbb{C})$: دیدیم $(\forall s > 0)$ $L(1)(s) = \frac{1}{s}$. حال با فرض اینکه $s = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$ می‌خواهیم $L(1)(s)$ را محاسبه کنیم:

$$L(1)(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-st}}{-s} \right) \Big|_{t=0}^T = -\frac{1}{s} \lim_{T \rightarrow \infty} \left(e^{-\alpha t} (\cos(\beta t) - i \sin(\beta t)) \right) \Big|_{t=0}^T$$

که این حد تنها زمانی همگراست که $\alpha = \operatorname{Re}(s) > 0$ لذا:

$$L(1)(s) = \frac{1}{s} ; (\forall s \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(s) > 0)$$



ناحیه $\operatorname{Re}(s) > 0$ در این مثال را «ناحیه همگرایی» تبدیل لاپلاس بالا می‌نامیم.

تعریف (یک ناحیه همگرایی): زیر مجموعه $D \subseteq \mathbb{C}$ را یک ناحیه همگرایی برای $L(f)(s)$ می‌نامیم هرگاه برای هر $s \in D$ ، $L(f)(s)$ همگرا باشد.

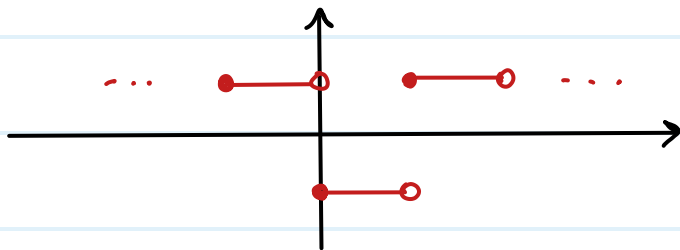
* همگرایی تبدیل لاپلاس

تعریف ۱ (مرتبه نفايي يك تابع): تابع $f(t)$ را تابعی از مرتبه نفايي گوئيم هرگاه اعدادی مثل $a \in \mathbb{R}$ و $M \in \mathbb{R} > 0$ موجود باشند به طوری که $\forall t \geq 0, |f(t)| < M e^{at}$ در این صورت f را از مرتبه نفايي a می ناميم.

مثال: توابع ۱، $\cos(\omega t)$ و $\sin(\omega t)$ همگی از مرتبه نفايي صفر هستند.
تابع e^{at} از مرتبه نفايي a است.

تعریف ۲ (تابع به طور قطعه ای پیوسته): تابع $f(t)$ را به طور قطعه ای پیوسته گوئيم هرگاه $f(t)$ روی هر بازه با طول منتهای (کراندار)، به جز در تعداد منتهای نقطه که در آن ها ناپیوستگی جهشی (با جهش منتهای) دارد، همه جای پیوسته باشد.

مثال: تابع موج مربعی به طور قطعه ای پیوسته است:



* قضیه (همگرایی تبدیل لاپلاس): اگر تابع $f(t)$ به طور قطعه ای پیوسته بوده و از مرتبه نفايي a باشد آنگاه تبدیل لاپلاس آن یعنی $(Lf)(s)$ برای هر $s \in \mathbb{C}$ که $\operatorname{Re}(s) > a$ همگراست.

تقریب: نشان دهید:

$$L(\cos(\omega t))(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2} ; \quad (\operatorname{Re}(s) > 0 \text{ ناحیه هملگرای})$$

$$L(\sin(\omega t))(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} ; \quad (\operatorname{Re}(s) > 0 \text{ ناحیه هملگرای})$$

اثبات: می دانیم $L(e^{at})(s) = \frac{1}{s-a}$ از طرفی طبق فرمول اولیه $\cos(\omega t) + i\sin(\omega t) = e^{i\omega t}$ لذا:

$$L(\cos(\omega t) + i\sin(\omega t))(s) = L(e^{i\omega t})(s) = \frac{1}{s-i\omega} \times \frac{s+i\omega}{s+i\omega} = \frac{s+i\omega}{s^2 + \omega^2}$$

بنابراین خطی بودن تبدیل لاپلاس، داریم:

$$L(\cos(\omega t))(s) = \operatorname{Re}(L(e^{i\omega t})(s)) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

و

$$L(\sin(\omega t))(s) = \operatorname{Im}(L(e^{i\omega t})(s)) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

ناحیه هملگرای هر دو تبدیل عبارتست از ناحیه $\operatorname{Re}(s) > 0$ زیرا $\cos(\omega t)$ و $\sin(\omega t)$ هر دو از مرتبه صفر هستند.

تقریب: نشان دهید

$$\forall n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\} \quad L(t^n)(s) = \frac{n!}{s^{n+1}} ; \quad (\operatorname{Re}(s) > 0 \text{ ناحیه هملگرای})$$

اثبات: $n=0$ $L(t^0)(s) = \frac{1}{s} = \frac{0!}{s^{0+1}} ; (Re(s) > 0)$ (بناحیه هکترایی)

حال برای هر $n \in \mathbb{N}$ داریم:

$$L(t^n)(s) = \int_0^{\infty} t^n e^{-st} dt \quad \left(\begin{array}{l} t^n =: u \quad e^{-st} dt =: dv \\ nt^{n-1} dt = du \quad \frac{e^{-st}}{-s} = v \end{array} \right)$$

$$= - \frac{t^n e^{-st}}{s} \Big|_{t=0}^{\infty} + n \int_0^{\infty} t^{n-1} e^{-st} dt$$

$$= 0 + \frac{n}{s} L(t^{n-1})(s)$$

$\downarrow$
($Re(s) > 0$)

$$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \quad L(t^n)(s) = \frac{n}{s} L(t^{n-1})(s) ; (Re(s) > 0)$$

لذا داریم:

$$L(t^n)(s) = \frac{n}{s} L(t^{n-1})(s) = \frac{n}{s} \times \frac{n-1}{s} L(t^{n-2})(s)$$

$$= \frac{n(n-1)}{s^2} L(t^{n-2})(s) = \frac{n(n-1)(n-2)}{s^3} L(t^{n-3})(s)$$

$\vdots$

$$= \frac{n!}{s^n} L(t^{n-n} = t^0 = 1)(s) = \frac{n!}{s^{n+1}} ; Re(s) > 0$$

مثال: $L((1+t)^r)(s) = L(1 + rt + t^r)(s) = \frac{1}{s} + \frac{r}{s^2} + \frac{r!}{s^{r+1}} ; Re(s) > 0$